

초음파 거리 측정과 연속 감지 알고리즘을 이용한 자동 회전 테이블오더 로봇 개발

[로봇 고급] 대전한빛초등학교 6학년 서현규

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

- 대전 서구노인복지관 어르신 설문조사
"요즘 가장 사용하기 어려운 전자기기는?"
 - 1위: 식당 테이블 오더 (6명, 42.9%)

기기	응답 수(명)	비율(%)
식당 테이블 오더	6명	42.9%
카페 키오스크	4명	28.6%
무인주유기	3명	21.4%
도서대출기	1명	7.1%



- 관련 추가 질문
"테이블 오더 사용 시 가장 어려운 점은?"
 - 1위: 고개를 돌리거나 몸을 비틀어야 한다

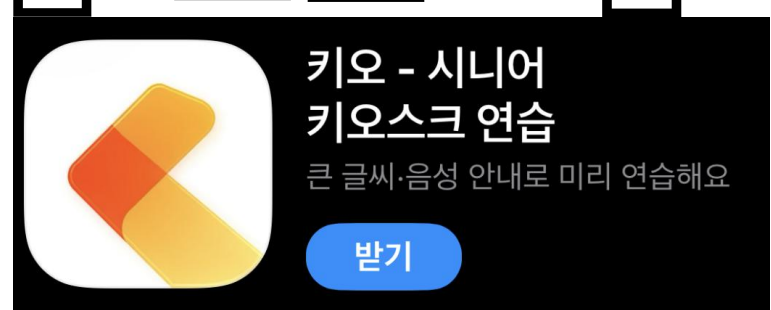
2. 연구 목적

: 테이블 오더의 화면이 사용자를 인식하여
사용자를 향해 스스로 회전한 뒤 정확히 멈춰
사용이 편리한 테이블 오더 제작

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

- 고령자의 키오스크 불편에 관한 선행 연구
 - 한국소비자원 조사에서 복잡한 단계, 버튼 찾기, 글씨 식별 등 화면의 내용 외에 **화면이 놓인 방향에 관한 자료 및 추가 연구는 없었음.**
- 고령자 대상 키오스크 교육 및 연습 프로그램
 - 키오스크 연습 앱 등을 통해 사용이 익숙해질 수는 있으나, **화면이 옆으로 향해 생긴 문제는 연습만으로는 해결이 불가**
- 테이블 오더 사용 시 화면이 어르신 방향으로 자동 회전하는 것이 필요함을 알게 됨.



III. 탐구 방법 및 과정

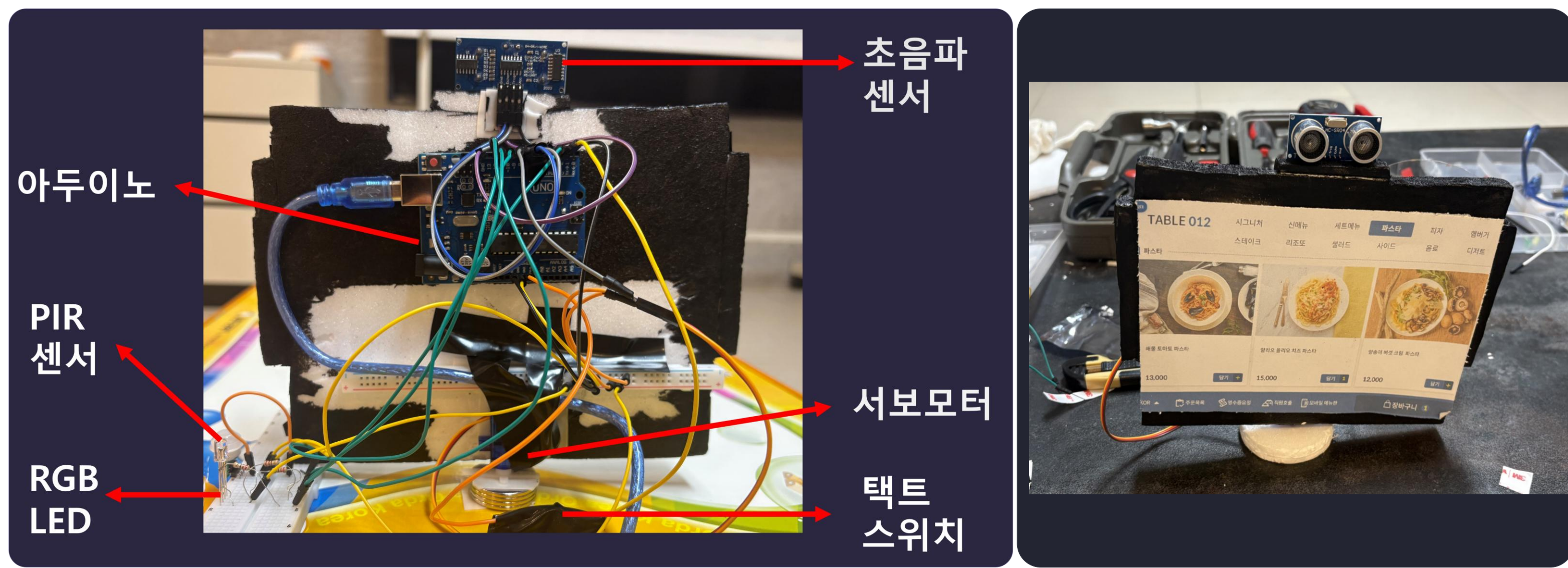
1. 연구 방법

- 문제 확인 → 초기모형 제작 → 실패 원인 찾기
→ 개선형 제작 → 성능 실험 → 사용자 평가

2. 로봇 설계 및 작동 원리

가. 하드웨어 구성

하드웨어	기능
ARDUINO UNO	센서값과 버튼 입력 처리 전체 시스템을 제어
PIR 센서	적외선 변화에 따른 움직임을 감지
HC-SR04 초음파 센서	앞에 있는 물체까지의 거리를 측정
서보모터	화면 모형을 좌우로 회전
택트 스위치 2개	왼쪽 또는 오른쪽 방향을 선택
3색 RGB LED	기기의 사용 상태 표시



나. 작동 순서

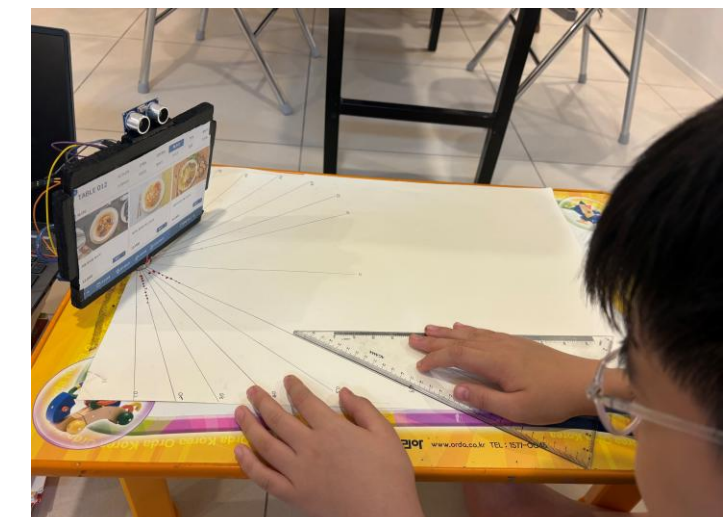
단계	로봇 동작	RGB LED
①	전원을 켜고 사용자 움직임을 기다림	빨강
②	PIR 센서가 움직임을 감지하고 방향 선택 대기	노랑
③	좌·우 버튼을 누르면 선택 방향으로 회전	노랑
④	초음파 센서로 거리 반복 측정	노랑
⑤	40~90cm가 3회 연속 측정되면 정지	초록
⑥	사용자가 테이블 오더 화면 사용	초록
⑦	버튼을 다시 누르면 중앙 90°로 복귀	노랑
⑧	중앙 복귀가 끝나면 다시 대기	빨강

IV. 연구 결과

1. 방향과 각도에 따른 자동 정지 정확도

- 화면이 정면을 향한 상태 = 0°
- 사용자는 왼쪽·오른쪽 20°, 40°, 60° 자리에 앉고
각 조건마다 10회씩 모두 60회 측정

목표 각도	목표 정지 ($\leq \pm 3^\circ$)	목표 외 정지 ($> \pm 3^\circ, \leq \pm 10^\circ$)	목표 외 정지 ($> \pm 10^\circ$)
좌 20°	10	0	0
우 20°	9	1	0
좌 40°	7	0	3
우 40°	8	2	0
좌 60°	10	0	0
우 60°	9	1	0
합계	53 (88%)	4 (7%)	3 (5%)



최종 결과
정확도 88%

※ 좌 40°의 큰 오차는 사진 찍는 아빠를 인식하여 생긴 오차로 판단(아빠의 위치 변경 후 모두 목표 정지함)

2. 사용자 평가(피드백)

- 어르신 4명(조부모·외조부모)이 직접 사용
 - 장점: 화면이 나를 향해 회전해서 목이나 허리를 안 돌려서 되어 편하다(4명)
 - 단점: 버튼이 작아 누르기 어렵다(1명)

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 불편의 원인인 화면이 놓인 방향을 88%의 정확도로 자동 회전을 시켰고, 사용자 평가에서 긍정적인 답변을 받았다.

2. 느낀 점

- 앞으로도 주변의 작은 불편을 지나치지 않고, 어르신들에게 도움이 되는 로봇을 만들고 싶다.